

PROJET BASE DE DONNÉES — M1
INFORMATIQUE

Projet n° 6

QS World University Rankings

Source : Quacquarelli Symonds — topuniversities.com

Niveau	Master 1 Informatique — Base de données
Durée	3 à 4 semaines
Stack	PHP · MySQL · HTML · CSS
Rendu	Rapport MCD/MLD + Script SQL + Interface web fonctionnelle
Travail	Binôme ou trinôme
Difficulté	Intermédiaire (jointures, agrégations, sous-requêtes)

1. Contexte et présentation du sujet

Le classement QS World University Rankings, publié annuellement par Quacquarelli Symonds depuis 2004, est l'un des trois classements universitaires mondiaux les plus influents. Sa méthodologie repose sur 6 critères pondérés : **réputation académique** (40%), **réputation employeur** (10%), **ratio étudiants/enseignants** (20%), **citations par enseignant** (20%), **proportion étudiants internationaux** (5%) et **enseignants internationaux** (5%).

Dans ce projet, vous incarnez une équipe d'analystes d'une agence de conseil aux étudiants qui souhaite créer un outil de comparaison des universités mondiales. L'interface doit aider un étudiant à choisir une université en fonction de ses priorités : employabilité, internationalisation, réputation académique, ou ratio pédagogique.

■ ■ Données : <https://www.topuniversities.com/university-rankings> — CSV téléchargeable. Également disponible sur Kaggle : 'QS World University Rankings dataset'.

Objectifs pédagogiques

- ✓ Modéliser un classement multi-critères avec données longitudinales
- ✓ Comparer des scores sur différents critères au sein d'une même table
- ✓ Utiliser la sous-requête ALL pour des comparaisons universelles sur un groupe
- ✓ Construire un outil d'aide à la décision pour les étudiants

2. Données source — QS Rankings

2.1 Structure des données

Colonne QS	Signification	Remarque
rank	Rang mondial	Peut contenir '=5' ou '101-110' : normaliser
institution	Nom université	Peut varier légèrement entre éditions
country	Pays	Code ISO ou nom complet
academic_reputation	Score réputation académique	0 à 100
employer_reputation	Score réputation employeur	0 à 100
faculty_student	Score ratio étu/enseignant	0 à 100
citations_per_faculty	Score citations par enseignant	0 à 100
intl_faculty	Score enseignants internationaux	0 à 100
intl_students	Score étudiants internationaux	0 à 100
overall_score	Score global pondéré	0 à 100

3. Modélisation de la base de données

3.1 Schéma entité-association attendu (MCD)

- **PAYS** (id_pays, nom, code_iso, continent)
- **TYPE_UNIVERSITE** (id_type, libelle) — Publique, Privée, Institut technologique, Grande École

- **UNIVERSITE** (id_univ, nom, acronyme, ville, id_pays, id_type)
- **EDITION_QS** (id_edition, annee) — une ligne par année de classement
- **SCORE_QS** (id_score, rang, score_rep_acad, score_employeur, score_ratio, score_citations, score_intl_etu, score_intl_ens, score_global, id_univ, id_edition) ← **table centrale**

3.2 Exemple de création — table SCORE_QS

```
CREATE TABLE SCORE_QS (
  id_score      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  rang          INT NOT NULL,
  score_rep_acad DECIMAL(5,1), -- Réputation académique (40%)
  score_employeur DECIMAL(5,1), -- Réputation employeur (10%)
  score_ratio    DECIMAL(5,1), -- Ratio étudiants/enseignants (20%)
  score_citations DECIMAL(5,1), -- Citations par enseignant (20%)
  score_intl_etu DECIMAL(5,1), -- Étudiants internationaux (5%)
  score_intl_ens DECIMAL(5,1), -- Enseignants internationaux (5%)
  score_global   DECIMAL(5,1) NOT NULL,
  id_univ        INT NOT NULL,
  id_edition     INT NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_qs UNIQUE (id_univ, id_edition),
  CONSTRAINT chk_global CHECK (score_global BETWEEN 0 AND 100),
  FOREIGN KEY (id_univ) REFERENCES UNIVERSITE(id_univ),
  FOREIGN KEY (id_edition) REFERENCES EDITION_QS(id_edition)
);
```

4. Script SQL attendu

4.1 Jeu de données de test

- 20 universités de 10 pays différents (au moins 2 françaises)
- 4 éditions QS (ex : 2019, 2021, 2023, 2024)
- Scores réalistes avec variations cohérentes entre éditions
- Au moins 2 types d'université différents représentés
- Au minimum 75 lignes dans SCORE_QS

5. Requêtes SQL obligatoires

R1 — Employabilité supérieure à réputation académique

Technique : Comparaison inter-colonnes + ORDER BY

Pour une édition choisie, lister les universités dont le score employeur est supérieur au score de réputation académique, avec l'écart calculé.

R2 — Évolution universités françaises

Technique : Agrégation + filtre pays + GROUP BY édition

Calculer le rang moyen et le score global moyen des universités françaises pour chaque édition disponible.

R3 — Top QS non présentes dans un autre classement

Technique : Sous-requête NOT IN

Universités dans le top 50 QS n'apparaissant pas dans la liste des universités d'un autre classement (table CLASSEMENT_REF à créer avec quelques données manuelles).

R4 — Pays homogènes en employabilité

Technique : Sous-requête ALL

Pays dont TOUTES les universités classées ont un score employeur supérieur à 80 pour la dernière édition.

R5 — Score global au-dessus de la moyenne nationale

Technique : Sous-requête scalaire corrélée

Pour la dernière édition, lister les universités dont le score global dépasse la moyenne des universités du même pays.

R6 — Critère le plus discriminant

Technique : STDDEV simulé (MAX-MIN + AVG)

Pour la dernière édition, identifier le critère QS présentant la plus forte dispersion de scores entre toutes les universités classées.

R7 — Universités très stables dans le classement

Technique : MAX-MIN rang sur toutes éditions

Universités ayant un écart de rang inférieur à 10 places sur toutes les éditions disponibles — les piliers du classement.

R8 — Meilleur ratio étudiants/enseignants

Technique : Agrégation + RANK simulé

Top 10 universités par score ratio étudiants/enseignants pour la dernière édition, avec leur rang général et pays.

Requête bonus (+2 pts) : Implémenter un **moteur de recommandation personnalisé** : l'utilisateur saisit ses priorités (ex : employabilité 50%, internationalisation 30%, citations 20%), et la requête calcule un score personnalisé pondéré pour chaque université et affiche un top 10 personnalisé.

6. Interface web PHP / MySQL

6.1 Architecture attendue

Fichier	Rôle
index.php	Tableau de bord : top 10, répartition par pays et type
universite.php	Fiche université : scores par critère, trajectoire, comparaison QS vs ARWU
pays.php	Universités d'un pays : évolution du rang moyen national
recommandation.php	Moteur de recommandation : pondération personnalisée des critères
comparaison.php	Comparer 2 universités radar par critère + évolution rangs
stats.php	8 requêtes interactives
connexion.php + css/style.css	Connexion PDO + style

6.2 Fonctionnalité spécifique — Radar des critères

La page **universite.php** devra afficher un tableau comparatif des 6 scores pour une université choisie, avec indication visuelle (barre de progression en CSS) pour chaque critère. Comparer visuellement une université à la moyenne mondiale sur chaque critère.

7. Rapport + Évaluation

Critère	Points	Détail
Modélisation (MCD + MLD)	5 pts	Multi-critères, éditions, types université
Script SQL (DDL + DML)	4 pts	DDL, 4 éditions, données cohérentes
Requêtes SQL (8 obligatoires)	6 pts	ALL, NOT IN, comparaison colonnes
Interface PHP/MySQL	6 pts	Radar critères, recommandation personnalisée
Rapport	4 pts	Analyse méthodologie QS, qualité rédact.
Requête bonus (recommandation)	+ 2 pts	Score pondéré personnalisé (optionnel)
TOTAL	25 pts	

9. Planning suggéré

Semaine	Jalons	Livrables
Semaine 1	Téléchargement QS (4 éditions) MCD + MLD finalisés	MCD/MLD soumis
Semaine 2	Script SQL DDL + DML Import 4 éditions	Script SQL fonctionnel
Semaine 3	8 requêtes + index, fiche université	Requêtes testées
Semaine 4	Radar critères, recommandation, rapport	Archive ZIP complète

Rendu final (archive ZIP) :

- rapport/ → rapport.pdf
- sql/ → creation.sql · insertion.sql
- web/ → index.php · connexion.php · [pages PHP] · css/style.css

Nommage : ProjetBD_Prenom1_Prenom2_Annee.zip